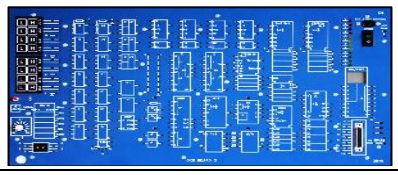
Filière : Tronc Commun : PC-Physique S4 (TC-P4)
Module : Electronique numérique
Pr. N. MAOUHOUB



Travaux Pratiques : Electronique numérique

Compte Rendu (TP N°2) : Circuits logiques séquentiels : Bascules et compteurs

Nom et Prénom	Groupe
……	
…… …..…….……..…….……..	
……	
……	
……	

1- Bascules
1-Bascule RS

- Câbler la bascule RS par utilisation des portes NOR, tester son fonctionnement et remplir sa table de vérité.

Logigramme :

S	R	Qn-1	Qn	$\overline{Qn}$	Fonctionnement
0	0	0	…….	…….	……
0	0	1	…….	…….	……
0	1	0	…….	…….	……
0	1	1			……
1	0	0	…….	…….	……
1	0	1	…….	…….	……
1	1	0	…….	…….	……
1	1	1	…….	…….	……

- Câbler la bascule RS par utilisation des portes NAND, tester son fonctionnement et remplir sa table de vérité.

Logigramme :

S	R	Qn-1	Qn	$\overline{Qn}$	Fonctionnement
0	0	0	…….		……
0	0	1	…….		……
0	1	0	…….		……
0	1	1	…….		……
1	0	0	…….		……
1	0	1	…….		……
1	1	0	…….		……
1	1	1	…….		……

1-2 Bascule RSH

- Câbler la bascule RSH par utilisation des portes NAND, tester son fonctionnement et remplir sa table de vérité.

Logigramme :

H	S	R	Qn-1	Qn	$\overline{Qn}$	Fonctionnement
0	X	X	0	…….	…….	……
0	X	X	1	…….	…….	
1	0	0	0	…….	…….	……
1	0	0	1	…….	…….	……
1	0	1	0	…….	…….	……
1	0	1	1			……
1	1	0	0	…….	…….	……
1	1	0	1	…….	…….	……
1	1	1	0	…….	…….	……
1	1	1	1	…….	…….	……

1-3 Bascule JK

- Câbler la bascule JK intégrée à la maquette DIGI BOARD 2, tester son fonctionnement et remplir sa table de vérité.

S	R	C	J	K	Q_n	$\overline{Q_n}$	Fonctionnement
0	0	X	X	X	……..	…….	……...
0	1	X	X	X	……..	…….	……
1	0	X	X	X	……..	…….	……
1	1	FD	0	0	……..	…….	……...
1	1	FD	0	1	……..	…….	……
1	1	FD	1	0	…….	…….	……
1	1	FD	1	1	…….	…….	…….

1-4 Bascule D

- Câbler la bascule D intégrée à la maquette DIGI BOARD 2, tester son fonctionnement et remplir sa table de vérité.
-

H	D	Qn	$\overline{Qn}$	Fonctionnement
0	X	…….	…….	……
1	0	…….	…….	……
1	1	…….	…….	……

- Câbler la bascule D par utilisation d'une bascule RS réalisée par des portes NAND.
- Tester son fonctionnement et sa table de vérité.

Logigramme:

2- Compteurs

2-1 Compteur asynchrone

- Câbler le compteur asynchrone modulo 16 en utilisant une fréquence de 500Hz à l'entrée de la première bascule.
- Quel est le cycle de comptage réalisé ?.....
- Câbler les sorties de chaque bascule au décodeur sept segments de la maquette DIGI BOARD 2. Vérifier le cycle de comptage.
- Mesurer la fréquence en sortie de chaque bascule (utiliser un oscilloscope) :

f(Q0) =…….. f(Q1) =…….. f(Q2) =…….. f(Q3) =……..

Conclure:……

- Tester le rôle des entrées asynchrones S (set) et R (Reset).

Conclure……

……

- Brancher le signal de l'horloge de la bascule suivante à la sortie complémentaire de la bascule précédente. Quel est le cycle de comptage réalisé ?

  ……..
- Modifier le câblage du compteur asynchrone modulo 16 afin de réaliser un compteur modulo 12 ?

  Logigramme :

2-2 Compteur synchrone

Les équations logiques d'un compteur synchrone modulo 7 sont

Equations logiques :

$$\begin{cases} J_0 = \overline{Q_1} + \overline{Q_2} \\ K_0 = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} J_1 = Q_0 \\ K_1 = Q_0 + Q_2 \end{cases} \qquad \begin{cases} J_2 = Q_0 Q_1 \\ K_2 = Q_1 \end{cases}$$

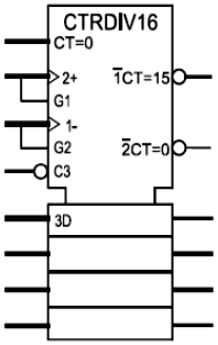
Logigramme du compteur synchrone modulo 7

- Câbler le compteur puis câbler les sorties de chaque bascule au décodeur sept segments. Appliquer une très basse fréquence d'horloge.
- Quel est le cycle de comptage ?.....

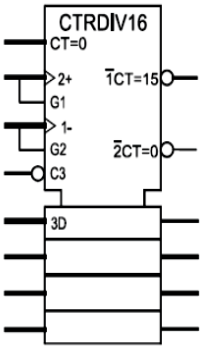
2-3 Compteur intégré

- Câbler le compteur intégré à la maquette DIGI BOARD 2 pour réaliser un compteur modulo 16. Vérifier le cycle de comptage par l'afficheur sept segments.
- Câbler le compteur intégré à la maquette DIGI BOARD 2 pour réaliser un décompteur modulo 16. Vérifier le cycle de comptage par l'afficheur sept segments.

Logigramme compteur modulo 16 :



Logigramme décompteur modulo 16



4- Conclusion

……
……
……
…..……..